Déroulement des tâches :

Task 1

```
Mobexler Terminal - mobexler@Mobexler:~/Desktop
File  Edit  View  Terminal  Tabs  Help
Please open Android Studio and follow the prompts to install the necessary compo
nents, Or you can follow up guide at https://mobexler.com/setup.htm
┌─mobexler@Mobexler ~
└─→  mkdir apk-analysis
┌─mobexler@Mobexler ~
└─→  cd apk-analysis
┌─mobexler@Mobexler ~/apk-analysis
└─→  cd ..
┌─mobexler@Mobexler ~
└─→  cd /home/mobexler/Desktop

┌─mobexler@Mobexler ~/Desktop
└─→  ls
┌─mobexler@Mobexler ~/Desktop
└─→  mkdir apk-analysis
┌─mobexler@Mobexler ~/Desktop
└─→  mv /home/mobexler/Downloads/glary-utilities.apk /home/mobexler/Desktop/apk-
alaysis
```

Dans cette première étape, il est nécessaire de préparer un environnement de travail fonctionnel :

Démarrer la machine virtuelle Mobexler

Vérifier que le système est opérationnel (réseau, accès terminal, etc.)

Importer le fichier APK fourni dans un dossier accessible depuis la VM

S’assurer que MobSF (ou ses dépendances comme Docker) est correctement installé

Cette phase garantit que toutes les conditions sont réunies pour une analyse efficace.

Task 2

```
Please wait it is processing
[INFO] 07/Apr/2026 15:21:33 -

[INFO] 07/Apr/2026 15:21:33 - Author: Ajin Abraham | opensecurity.in
[INFO] 07/Apr/2026 15:21:33 - Mobile Security Framework v4.0.6
REST API Key: 7736b40125b1537e7855ce9ad62f52b400d124ed3e6ddf9e37b988a31c955a05
Default Credentials: mobsf/mobsf
[INFO] 07/Apr/2026 15:21:33 - OS Environment: Linux (ubuntu 22.04 Jammy Jellyfis
h) Linux-4.19.0-21-amd64-x86_64-with-glibc2.35
[INFO] 07/Apr/2026 15:21:33 - MobSF Basic Environment Check
[INFO] 07/Apr/2026 15:21:33 - Checking for Update.
[WARNING] 07/Apr/2026 15:21:34 - A new version of MobSF is available, Please upd
```

L’objectif ici est de démarrer l’outil d’analyse :

Ouvrir un terminal dans Mobexler

Lancer MobSF via la commande appropriée

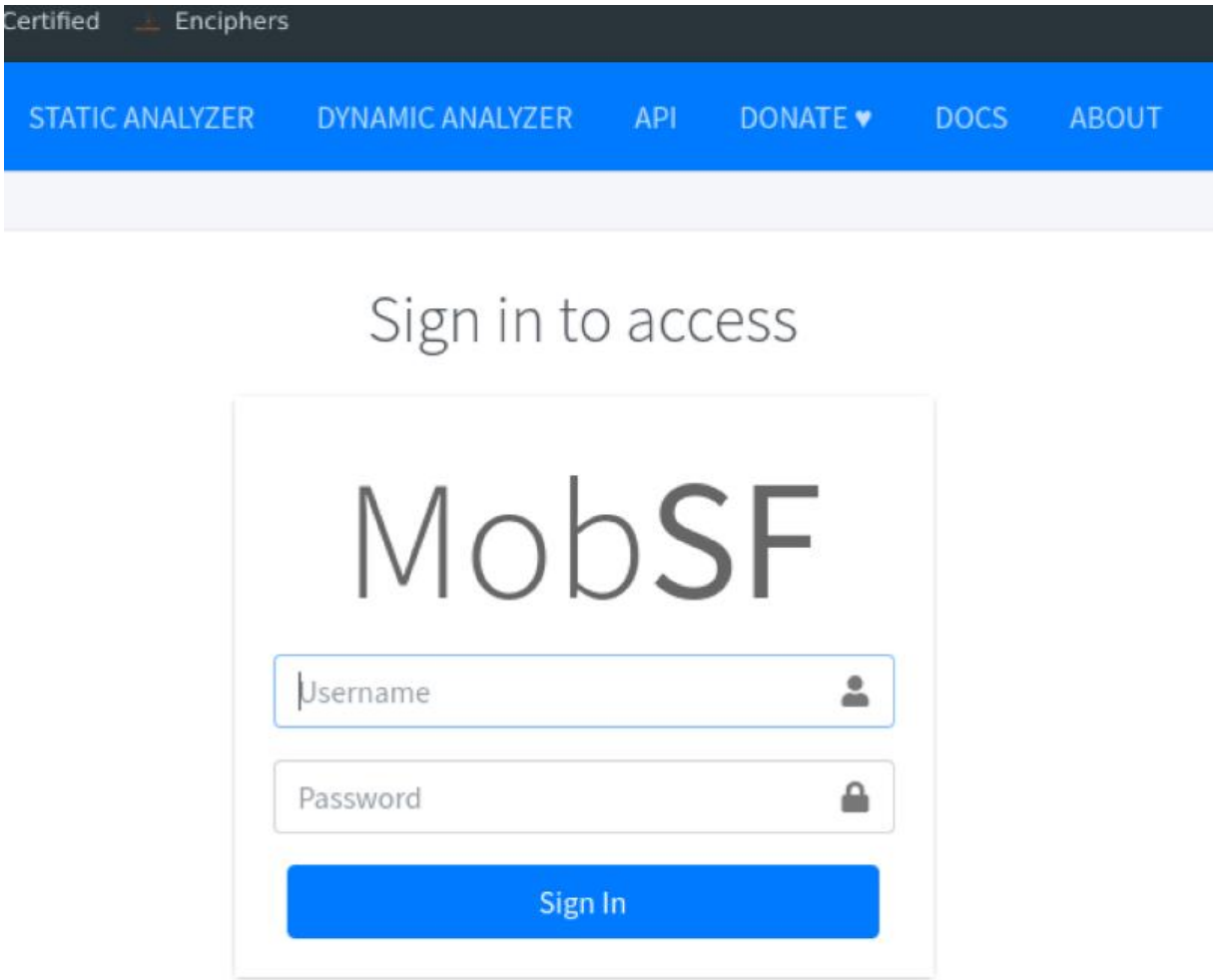
Accéder à l’interface web via un navigateur (http://localhost:8000

)

Vérifier que l’interface s’affiche correctement

MobSF propose une interface graphique permettant de lancer et visualiser les analyses.

Task 3



Dans cette étape :

Importer le fichier APK dans MobSF (upload ou drag & drop)

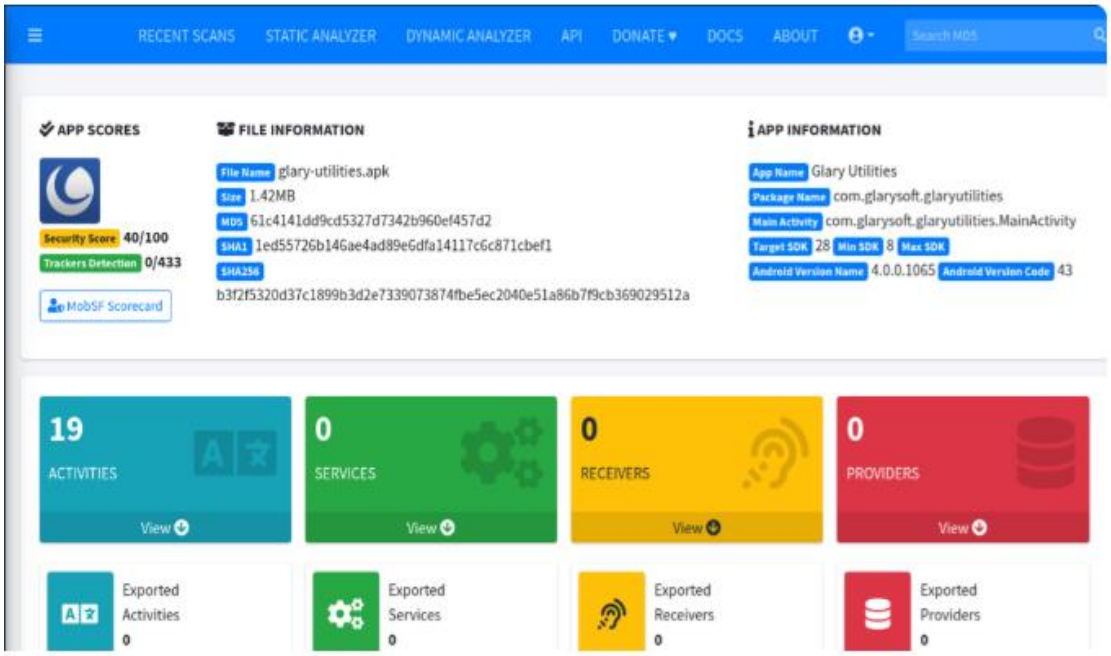
Lancer l'analyse automatique

Attendre la génération du rapport

Observer le score de sécurité global attribué à l'application

Ce score donne une première estimation du niveau de sécurité de l'application.

Task 4



Le fichier AndroidManifest.xml est analysé pour identifier :

Les permissions demandées (normales et dangereuses)

Les composants exposés (activities, services, receivers)

Les options sensibles comme :

android:debuggable

android:allowBackup

android:exported

Task 5

RECENT SCANS STATIC ANALYZER DYNAMIC ANALYZER API DONATE ♥ DOCS ABOUT Search MD5

NO	ISSUE	SEVERITY	STANDARDS	FILES	OPTIONS
1	The App logs information. Sensitive information should never be logged.	info	**CWE:** CWE-532: Insertion of Sensitive Information into Log File **OWASP MASVS:** MSTG-STORAGE-3	Show Files	
2	App can read/write to External Storage. Any App can read data written to External Storage.	warning	**CWE:** CWE-276: Incorrect Default Permissions **OWASP Top 10:** M2: Insecure Data Storage **OWASP MASVS:** MSTG-STORAGE-2	Show Files	
3	App uses SQLite Database and execute raw SQL query. Untrusted user input in raw SQL queries can cause SQL	warning	**CWE:** CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')	Show Files	

Cette partie concerne la sécurité des communications :

Vérifier la présence du fichier network_security_config.xml

Identifier si le trafic HTTP non chiffré est autorisé

Vérifier l'utilisation de certificats personnalisés

Détecter l'absence ou la présence de certificate pinning

Task 6

SHARED LIBRARY BINARY ANALYSIS

No Shared Objects found.

Search:

NO	SHARED OBJECT	NX	STACK CANARY	RELRO	RPATH	RUNPATH	FORTIFY	SYMBOLS STRIPPED
No data available in table								

MobSF permet de décompiler le code de l'application :

Rechercher des données sensibles codées en dur (API keys, mots de passe)

Identifier des fonctions dangereuses (exec, eval, crypto faible)

Vérifier le stockage des données (SharedPreferences non sécurisées)

Détecter des URLs ou endpoints exposés

Vérifier si le code est obfusqué ou non

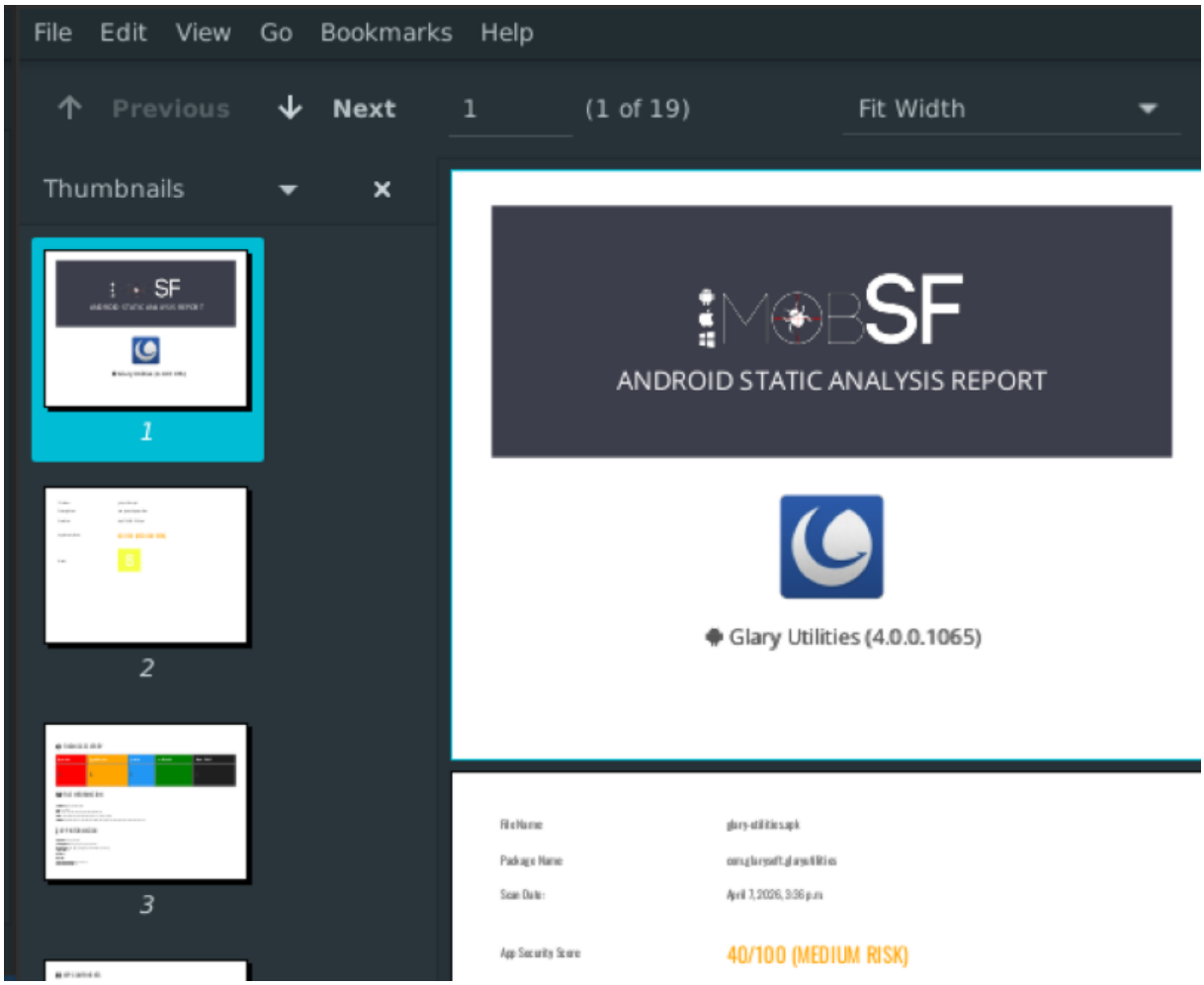
Task 7

Les vulnérabilités identifiées doivent être associées aux exigences du standard OWASP MASVS :

Identifier la catégorie (Stockage, Réseau, Authentification, etc.)

Associer chaque problème à une référence MASVS

Comprendre le niveau de non-conformité



Task 8

Une fois l’analyse terminée :

Exporter le rapport via MobSF (PDF ou JSON)

Examiner toutes les vulnérabilités détectées

Identifier les problèmes critiques et prioritaires

Conclusion

Ce laboratoire permet d’acquérir une méthodologie complète d’analyse de sécurité mobile, allant de l’import de l’application jusqu’à la production d’un rapport d’audit professionnel basé sur les standards OWASP.